

Missão 14 | Prevenção em eventos

Operação Salvamento - encerramento do Ensino Médio

Documento de concepção: contexto, enredo, dados, problemas, gabaritos e experiência de jogo. Versão consolidada em 01/10/2026.



Ideia central

O jogador realiza um plantão de estágio no Setor de Atividades Técnicas. Acompanha um analista na conferência de um projeto de evento temporário e, depois, na vistoria do local montado. Aprende três critérios, identifica divergências e fundamenta uma solução: reduzir o público e reposicionar o extintor.

O cenário é uma feira cultural ao ar livre, delimitada por gradis e fechamento preto, com público em pé, palco, dois portões e uma barraca de alimentação com fogão. As saídas são horizontais, no mesmo nível, sem arquibancadas ou degraus.

Escopo do documento

Esta é a proposta final acordada para a missão. Valores e regras são didáticos. A IT 33/2022 do CBMMG é inspiração temática; o jogo não reproduz a análise integral de regularização de um evento. O protótipo HTML é independente da integração ao jogo principal.

1. Contexto, objetivos e personagens

Contexto operacional

Antes da abertura da Feira Cultural, o projeto chega ao setor técnico. A equipe precisa verificar se o público pretendido é compatível com a área e com as saídas e se a proteção próxima à barraca está posicionada conforme o critério fornecido. Depois da revisão do projeto, a montagem deve ser conferida no local.

Papel do jogador

O jogador é um militar em estágio, orientado por um analista. Sua função é consultar os dados, calcular, comparar condições e registrar conclusões. A missão não exige conhecimento prévio de prevenção: cada conceito e unidade é explicado quando aparece.

Personagem	Função no enredo
Jogador em estágio	Executa cálculos e inspeção, identifica divergências e determina o público máximo.
Analista	Orienta a análise e contextualiza os critérios, sem substituir o raciocínio do jogador.
Responsável técnico	Recebe as constatações e confirma medidas e reposicionamento do extintor.
Responsável pelo evento	Propõe manter área e portões montados e reduzir a lotação.

Objetivos matemáticos

Aplicar área de retângulos; multiplicação por densidade; proporcionalidade entre fluxo, largura e tempo; operações com decimais; desigualdades; comparação de limites; arredondamento dirigido e descarte de frações de pessoas.

Objetivos de prevenção

Distinguir projeto e execução; reconhecer que lotação depende de mais de uma condição; entender largura livre e distância de proteção; perceber que reduzir o público não corrige automaticamente todos os problemas.

Chamada para áudio

“O senhor foi escalado para um plantão de estágio no Setor de Atividades Técnicas. Sua missão será acompanhar um analista na análise do projeto e na vistoria de um evento temporário. Confira a capacidade de público, as saídas de emergência e a posição do extintor. Observe, calcule e ajude a garantir a segurança antes da abertura dos portões!”

2. Dados consolidados do cenário

Parâmetro	Projeto inicial	Projeto corrigido	Vistoria
Área do público	40 × 20 m = 800 m ²	40 × 20 m = 800 m ²	38 × 20 m = 760 m ²
Público previsto	2.200 pessoas	2.000 pessoas	Inicialmente 2.000 pessoas
Portão A	1,80 m	2,40 m	1,50 m, desobstruído
Portão B	1,80 m	2,40 m	2,40 m, desobstruído
Soma das saídas	3,60 m	4,80 m	3,90 m
Extintor até barraca	7 m	3 m	7 m, fora da área de público

Parâmetros apresentados ao aluno

Densidade máxima didática: 2,5 pessoas por metro quadrado da área destinada ao público. Não se utiliza a área total do terreno nem as áreas de palco ou barraca.

Fluxo de passagem: 83 pessoas por minuto por metro de largura de saída. **Tempo adotado:** 6 minutos. Portanto, um metro de saída permite a passagem de $83 \times 6 = 498$ pessoas nesse período.

Extintor da barraca: distância máxima didática de 5 m. A posição corrigida proposta é 3 m. Considera-se um caminho direto acessível na faixa de serviço; não se exige medir a rota de fuga.

Regras de arredondamento

Largura necessária: sempre aumentar até o próximo décimo de metro quando houver fração além da primeira casa decimal. Exemplo: 4,016 m vira 4,1 m; 3,815 m vira 3,9 m. Um valor já exato em décimos permanece igual. Não é arredondamento convencional ao valor mais próximo.

Capacidade de público: desprezar a parte decimal, porque a capacidade não pode admitir uma fração adicional de pessoa. Exemplo: 1.942,2 vira 1.942 pessoas.

Convenção substituída: a exigência de múltiplos de 0,60 m não integra a regra de cálculo desta versão. A simplificação para décimos deve ser explicada no debriefing.

3. Enredo e sequência da missão

Momento	O que acontece
1. Ordem de serviço	O jogador recebe a chamada, o projeto inicial e os três critérios.
2. Análise da área	Calcula a área e a lotação pela densidade; constata que 2.200 pessoas excedem a capacidade.
3. Análise das saídas	Com o público ajustado a 2.000, calcula a largura necessária; constata insuficiência dos dois portões de 1,80 m.
4. Análise do extintor	Compara 7 m com o limite de 5 m e solicita reposicionamento.
5. Projeto revisado	Recebe projeto com 2.000 pessoas, portões de 2,40 m e extintor a 3 m.
6. Vistoria única	Explora o panorama, consulta quatro pontos e registra as três divergências na mesma tela.
7. Conversa e decisão	Responsáveis propõem reduzir público e corrigir o extintor. O jogador calcula limites e determina a lotação máxima.
8. Confirmação e debriefing	Confirma reposicionamento do extintor e recebe a explicação matemática e das adaptações.

Progressão narrativa

A análise inicial ensina os conceitos com dados reapresentados e orientações passo a passo. A vistoria reaproveita esse aprendizado e concentra toda a exploração e a tomada de decisão numa única tela, sem dividir área, saídas e extintor em telas sucessivas.

Decisão final

Os responsáveis não ampliarão o setor nem os portões. Em vez disso, reduzirão a lotação ao máximo compatível com as dimensões encontradas. O extintor será reposicionado separadamente, por ser uma correção simples de localização.

Conclusão delimitada

O jogador conclui que os três critérios da atividade estão atendidos após as providências. O jogo não declara aprovação integral do evento, pois outras medidas não foram avaliadas.

4. Problemas da análise do projeto

Problema 1 - Quantas pessoas cabem?

Enunciado: o setor destinado ao público mede 40 m por 20 m. O organizador pretende receber 2.200 pessoas. A densidade adotada é 2,5 pessoas/m². Calcule a área, a capacidade e indique se o público pretendido cabe.

Gabarito: área = $40 \times 20 = 800 \text{ m}^2$. Capacidade = $800 \times 2,5 = 2.000 \text{ pessoas}$. Parecer: **inadequado**, pois o pedido excede o limite em 200 pessoas. O público de referência passa a 2.000 para a análise das saídas.

Problema 2 - As saídas permitem a passagem do público?

Enunciado: para 2.000 pessoas, há dois portões de 1,80 m. Considere fluxo de 83 pessoas/minuto/metro e tempo de 6 minutos. Calcule a capacidade por metro nesse tempo e a largura total necessária, arredondada para cima ao décimo.

Símbolo	Significado e unidade
P	Público que precisa sair: 2.000 pessoas.
F	Fluxo: 83 pessoas por minuto por metro de largura.
T	Tempo de passagem adotado: 6 minutos.
L	Largura total necessária: soma das larguras das saídas, em metros.

Em palavras: largura necessária = público ÷ (fluxo × tempo). **Em letras:** $L = P \div (F \times T)$.

Gabarito: $F \times T = 83 \times 6 = 498 \text{ pessoas por metro}$. $L = 2.000 \div 498 = 4,016064... \text{ m}$. Adotar **4,1 m**. Previsto: $1,80 + 1,80 = 3,60 \text{ m}$. Parecer: **inadequado**. A revisão escolhe dois portões de 2,40 m, total de 4,80 m, superior ao mínimo didático.

Problema 3 - O extintor está perto da barraca?

Enunciado: o extintor da barraca com fogão está a 7 m; o limite da atividade é 5 m. Avalie a posição. Tipo e capacidade já foram conferidos por outro analista.

Gabarito: distância **7 m**; $7 > 5$. Parecer: **inadequado**. O projeto revisado coloca o extintor a **3 m**, acessível na faixa de serviço, fora do setor do público.

5. Vistoria em 360 graus - tela única

Experiência de exploração

O observador permanece no centro do evento. O jogador arrasta a cena horizontal e verticalmente, utiliza zoom e pode abrir tela cheia. A experiência é panorâmica a partir de um ponto fixo, sem caminhar livremente e sem troca entre posições de observação.

A imagem mostra o evento montado durante o dia, ainda antes da entrada do público: palco, gradis, fechamento preto, portões e barraca. Os marcadores são pequenos botões "+", deslocados para não cobrir o objeto. Não há marcador de inspeção do palco.

Ponto	Informação a consultar
Conferir área	Projeto: 40 × 20 m. Vistoria: 38 × 20 m. A área encontrada é menor; não há narrativa de faixa obstruída.
Saída A	Projeto: 2,40 m. Medida encontrada: 1,50 m. Portão livre, sem caixas ou outro bloqueio.
Saída B	Medida encontrada: 2,40 m, conforme o projeto.
Barraca e extintor	Extintor a 7 m da barraca; máximo da atividade: 5 m; projeto corrigido: 3 m.

Posicionamento visual do extintor

O extintor deve aparecer atrás do gradil, junto ao fechamento preto, fora da área destinada ao público. A imagem precisa indicar afastamento da barraca. A medida de 7 m é cadastrada no instrumento simulado: não é deduzida da perspectiva nem dos pixels.

Registro das divergências

Depois de consultar os quatro pontos, o jogador registra: (1) área menor que a projetada; (2) saída A mais estreita, com saída B conforme; (3) distância do extintor acima do limite. A conversa somente é liberada após a conferência dos pontos e o registro dos três itens.

Ferramentas e apresentação

As medidas aparecem imediatamente ao clicar no marcador. Há consulta ao projeto revisado e calculadora. O panorama continua disponível enquanto o jogador registra constatações e resolve o problema final. Informações e botões não devem esconder os elementos inspecionados.

6. Conversa, problema final e gabarito

Responsável técnico: “Conferimos as medidas: a área é de 38×20 m, o portão A tem 1,50 m e o B tem 2,40 m.”

Responsável pelo evento: “Vamos reduzir o público, mantendo essas dimensões. Qual é a maior lotação que podemos adotar?”

Responsável técnico: “Também vamos reposicionar o extintor para 3 m da barraca, fora da área do público.”

Pergunta final ao jogador

Sem ampliar a área nem os portões, qual é o maior público que atende, ao mesmo tempo, à capacidade da área e à capacidade das saídas? Identifique o fator limitante e confirme a largura necessária para essa lotação.

Resposta solicitada	Resolução e gabarito
Capacidade pela área	$38 \times 20 = 760 \text{ m}^2$; $760 \times 2,5 = \mathbf{1.900 \text{ pessoas}}$.
Capacidade pelas saídas	$1,50 + 2,40 = 3,90 \text{ m}$; $3,90 \times 83 \times 6 = 1.942,2$; adotar 1.942 pessoas .
Público máximo simultâneo	Menor entre 1.900 e 1.942: 1.900 pessoas .
Fator limitante	Área destinada ao público.
Largura necessária para 1.900	$1.900 \div 498 = 3,815261\dots \text{ m}$; arredondar para cima ao décimo: 3,9 m .
Correção do extintor	Mover da posição de 7 m para 3 m da barraca , fora da área de público.

Justificativa da decisão

As saídas comportam mais pessoas do que a área. Portanto, aumentar a lotação acima de 1.900 violaria o limite pela área, mesmo que ainda coubesse no limite de passagem dos portões. O limite válido é sempre o menor dos dois.

Providências e conclusão

A lotação passa de 2.000 para 1.900 pessoas: redução de 100 pessoas (5%). Área e portões permanecem como montados. A posição do extintor é corrigida; reduzir público não elimina essa pendência. A conclusão exige resposta correta e confirmação do reposicionamento.

7. Debriefing e identidade visual

Mensagem de aprendizado

Prevenir exige comparar o que foi planejado com o que foi executado. A matemática explica como medidas menores afetam a lotação. A capacidade final precisa respeitar simultaneamente área e saídas. Uma solução pode ajustar o público em vez de alterar estruturas; outras pendências, como a posição do extintor, exigem ação própria.

Adaptações que devem ficar explícitas

A missão foi inspirada na IT 33/2022 enviada pelo usuário. Adota densidade, fluxo, tempo e distância como parâmetros de problemas baseados na realidade. A regra de arredondar a largura ao próximo décimo substitui, para fins didáticos, o ajuste técnico em múltiplos de 0,60 m. A análise real considera requisitos adicionais e as características de cada saída e setor.

Não são avaliados integralmente brigada, iluminação, sinalização, percurso de fuga, documentação, quantidade e capacidade dos extintores, acessibilidade e outras medidas. O limite de 5 m não deve ser generalizado para todos os extintores de qualquer evento. As leituras panorâmicas são simuladas.

Ícone da missão

Imagem circular no padrão das outras missões: borda branca com volume sutil, fundo externo transparente e ilustração colorida. Representa o vistoriador, a planta com checklist, a medição da saída e o extintor, comunicando prevenção e inspeção.

Imagem de apresentação / encerramento

Cena realista horizontal de evento cultural noturno já em funcionamento, com muitas pessoas, palco iluminado, barraca e saídas sinalizadas. Dois bombeiros conversam com o responsável pela produção e consultam uma planta. Título: “PREVENÇÃO EM EVENTOS”, em placa preta com contorno laranja, conforme referências do jogo.

A versão visual aprovada apresenta os bombeiros com uniformes e bonés laranja, cintos vermelhos lisos, sem equipamentos na cintura. Nas costas permanece apenas “BOMBEIRO MILITAR”; mangas sem bandeira de Minas Gerais ou emblema do CBMMG.

Coerência temporal

A vistoria ocorre antes da abertura, com local vazio. A imagem noturna com público representa o evento em funcionamento após as providências. Não deve substituir o panorama vazio durante a inspeção.

8. Requisitos de implementação e aceitação

Estrutura do protótipo

HTML independente com planta técnica em SVG, panorama esférico em WebGL, calculadora e validações em JavaScript. Imagem incorporada ao arquivo para dispensar arquivos externos. O visualizador usa imagem equiretangular de proporção 2:1; os pontos de inspeção são associados a direções de visão e informam dados cadastrados.

Fluxo e respostas

Análise do projeto em três etapas; recebimento do projeto corrigido; vistoria, conversa e decisão concentradas em uma única tela; debriefing final. Na etapa das saídas do projeto, respostas válidas: 498; 4,1 m; inadequado. No final: 1.900; 1.942; 1.900; área; 3,9 m.

Validação e usabilidade

Aceitar vírgula ou ponto decimal e unidade “m” em respostas de largura. Na análise, as cotas já exibidas dispensam cliques obrigatórios em Medir. Na vistoria, registrar a consulta aos quatro pontos. Mensagens devem informar o que falta ou precisa ser revisto, sem bloquear silenciosamente respostas corretas.

Manter controle por mouse, toque e teclado; títulos e marcadores identificáveis; zoom e tela cheia; botões pequenos sem ocultar elementos; projeto e parâmetros acessíveis; retorno de validação visível. Evitar que a troca de informações reinicialize a exploração ou apague cálculos do aluno.

Critérios de aceitação da missão

- O aluno entende o significado de público, fluxo, tempo, largura, densidade e distância antes de calcular.
- Os dados da planta inicial, da revisão, da vistoria e do gabarito são consistentes.
- A vistoria não apresenta caixas na saída A nem área obstruída; apresenta dimensões menores.
- O extintor permanece visualmente fora do setor de público, atrás do gradil.
- A resposta de 1.900 pessoas é aceita como maior lotação simultânea e a área é o fator limitante.
- A regra de largura é sempre arredondar para cima ao décimo; pessoas são inteiras por descarte de fração.
- O encerramento requer confirmação do extintor a 3 m e explica o alcance didático da atividade.

Limite de implementação atual

A confirmação do reposicionamento no protótipo é textual. O panorama de vistoria permanece como registro da situação encontrada; uma animação ou segunda imagem com o extintor corrigido é evolução visual possível, ainda não requisito já implementado. A integração ao jogo completo, seus áudios e sistema de progressão é etapa distinta.